ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Elades

Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям

ЛЦТ 2026 · задача 2



О команде

Капитан: Зиновьев Сергей Николаевич
Кол-во участников: 3 человека
Краткое описание:

- *Команда лицеистов, которые случайно узнали о конкурсе и решили попробовать себя в новом формате.*
- *Место учёбы: Экономический лицей им. Г. В. Плеханова*

Город и регион: Москва

Автотрассировка тепловых сетей

Краткое описание решения:

За один запуск строит варианты новой теплосети: места присоединения, общие ветки, трассы в обход ограничений, расходы, диаметры и стоимость. Результат выдаётся в GeoJSON вместе со списком неподключённых точек.

Уникальность решения:

Потребители объединяются в общую сеть-дерево с камерами и пересчётом диаметров; трассы обходят ограничения и идут вдоль застройки; все 17 точек подключены; две отдельные проверки по тексту ТЗ — 0 нарушений обязательных правил.

КОМАНДА



Клыков Андрей

- Участник команды
- @waresar_13
- +7 926 780 3792
- Экономический лицей



Зиновьев Сергей Николаевич

- Капитан команды
- @Swooish
- +7 967 050 3939
- Экономический лицей



Овсянников Данила

- Участник команды
- @danikkiss
- +7 915 696 6833
- Экономический лицей

О КОМАНДЕ И ПРОЦЕССЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Мы познакомились в лицее. Все трое участвуем в жизни лицея, ходим на конкурсы, мероприятия и олимпиады. Нам интересно разбираться в новых моделях искусственного интеллекта и пробовать их в работе.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Выбрали эту тему из-за конкуренции и потому, что нам было интересно поработать с городской инфраструктурой, картами и алгоритмами. До этого мы не делали проект в таком формате.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Сложнее всего было разобраться в большом ТЗ, проложить трассы с учётом всех ограничений и проверить расчёты. Мы сделали отдельную проверку результата. После обратной связи экспертов: 17 из 17 в основном режиме (доп. разъяснения 29.09, №15), трассы вдоль застройки, набор с дорогами OSM и ускорение на нём.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Java 11, Spring Boot 2.6.3, PostgreSQL, docker-compose 1.29.2, Swagger
- Потоковая загрузка GeoJSON до 3 ГБ (замер 28.09: 3,0 ГБ — 6 мин, пик памяти 626 МБ); расчёты в EPSG:32637
- Граф видимости + A*: поворот ≤ 90°, цена ребра — вклад в S; затем выравнивание вдоль осей зданий и дорог
- Присоединение к существующей сети через камеру или ответвление от уже построенной новой сети; пересчёт расходов и ДУ
- Ограничения таблицы 2, спецпроходы с Кспец; ввод в здание и ±2 м — по доп. разъяснениям 29.09
- Проверка: валидатор и аудитор команды, 15 сценариев, набор с дорогами OSM; 49 враждебных входов — замер 28.09

Маркетинговая суть решения

- Заменяет ручной перебор мест врезки и трасс автоматическим расчётом
- Сравнение вариантов по стоимости и длине — прозрачное обоснование решения
- Реализовано по техприложению ред. 18.09; реконструкция существующей сети в актуальной модели не выполняется (§2.4, разъяснения по вопросам участников, №14)

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

17 из 17

точек подключены (в сдаче 30.09 по умолчанию — 14): точки 2, 5, 10 — ввод через внешний контур здания, штрафов нет

02

53 → 64 %

длины трасс v1 вдоль осей застройки (сдача 30.09 → сейчас); S = 13,20, 1 846 м, 273,6 млн ₽

03

0 ошибок

в двух отдельных проверках команды, которые пересчитывают всё по тексту ТЗ: основной результат и набор с дорогами OSM; валидатор — ещё 15 сценариев

04

≈ 2 мин

весь расчёт на наборе с дорогами OSM: 109–125 с на ноутбуке; до исправления — больше 16 мин

СЕТЬ ВАРИАНТА V1



Основной режим: 17 из 17 целей, штрафов нет.

4 присоединения к существующей сети, 10 камер разветвления.

1 846 м · 273,6 млн ₽ · S = 13,20.

Точки 2, 5, 10 (в кольцах): ввод через ближайшую точку внешнего контура, а если прямой выход закрыт — через другую (доп. разъяснения 29.09, №15). Трассы вдоль застройки: 64 % длины вдоль осей (в сдаче 30.09 — 53 %); поток в камерах поворачивает не больше чем на 90°.

Новая сеть — розовым, существующая — тёмным; ■ — камера разветвления, ◇ — новая камера присоединения.

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

V1

Совместная сеть



4 присоединения · 17/17 · 1 846 м · 273,6 млн ₽ · S 13,20

V2

Одно присоединение



спецпроход ±2 м через существующую сеть · 17/17 · 2 078 м · 289,7 млн ₽ · S 14,35

OSM

Набор + дороги OSM



другой вход: коридоры вдоль улиц · 17/17 · 2 041 м · 292,9 млн ₽ · S 14,33 (с V1 не сравнивается)

РАНЖИРОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

S = 0,7 · C / 25 млн ₽ + 0,3 · L / 100 м

Техприложение §6; меньше — лучше

v1: 7,66 + 5,54 = 13,20

v2: 8,11 + 6,23 ≈ 14,35

Четыре присоединения выгоднее одного: v2 длиннее на 233 м и дороже на 16,1 млн ₽

Предельная длина (§2.3) соблюдена на всех путях — валидатор: 0 нарушений

Поворот ≤ 90° — в каждой вершине трассы и в каждой камере разветвления

Ограничения набора: ОКС (85), вода (2), ж/д (1) — обход с отступом по таблице 2 (у ОКС 5 м + ½ ширины пары труб)

Спецпроход: v2 пересекает существующую сеть 128 ровно на ±2 м (Кспец 1,05, доп. разъяснения 29.09, №14). Дорога, трамвай, газ, кабель — 15 сценариев и набор с дорогами OSM

Нет маршрута → частичный результат, id в unconnected_oks_ids, штраф и причина; точки с битыми данными тоже не теряются

Реконструкция существующей сети по приложению ред. 18.09 не выполняется; справочно: добавленный расход занимает до 52 % пропускной способности ДУ 400

Границы: 2D (глубина необязательна), эвристика без гарантии оптимума; диагональ остаётся, где «Г» упирается в здание; трактовки раскрыты в выгрузке и интерфейсе

АЛГОРИТМ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1. Чтение

GeoJSON потоком в два прохода, EPSG:32637, окна поиска

1

2

2. Препятствия

Отступ + ½ габарита по таблице 2, зоны спецпроходов

3. Трасса

A* по графу видимости: поворот ≤ 90°, цена — вклад в S; выравнивание вдоль застройки

3

4

4. Общая сеть

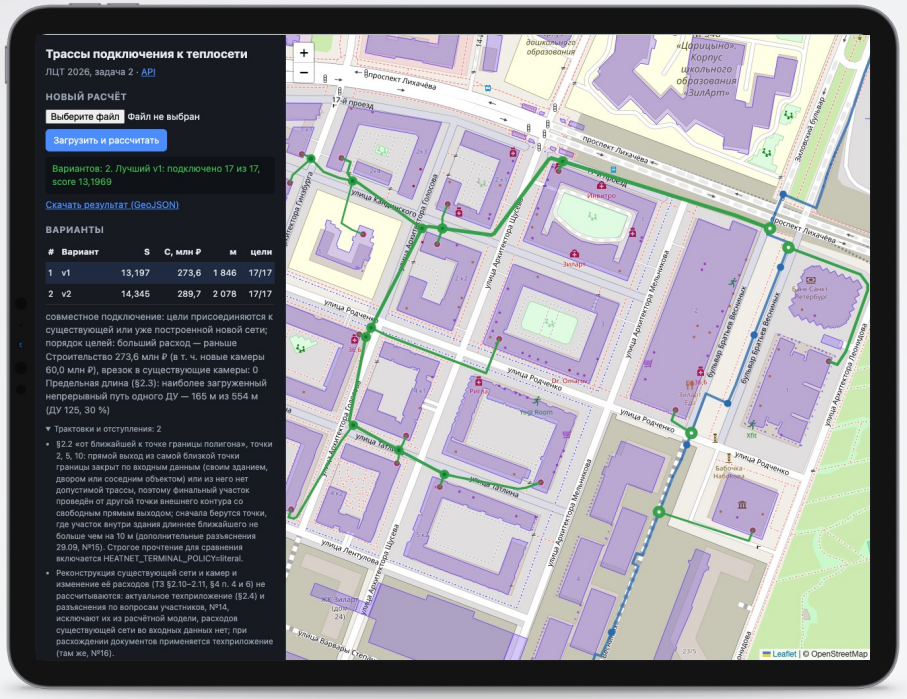
Присоединение к существующей сети или ответвление от новой в камере, пересчёт ДУ

5. Результат

Два варианта, ранжирование по S, GeoJSON по §7

5

СЕРВИС



Загрузка и расчёт

Файл до 3 ГБ потоком (замер 28.09: 3,0 ГБ — 6 мин), очередь заданий и статус, API в Swagger

Карта результата

Варианты, камеры, спецпроходы, предельная длина и блок «Трактовки и отступления»

Развёртывание

docker-compose 1.29.2: приложение и PostgreSQL 16, Java 11

РАЗВИТИЕ







Режим с глубиной

Отдельный расчёт с вертикальными правилами пересечений и коэффициентом глубины

Масштаб

Следующий этап: инкрементальный пересчёт препятствий и параллельный перебор вариантов — для тысяч целей

Внедрение

Интеграция с ГИС города; при появлении в данных текущих расходов — проверка пропускной способности существующей сети